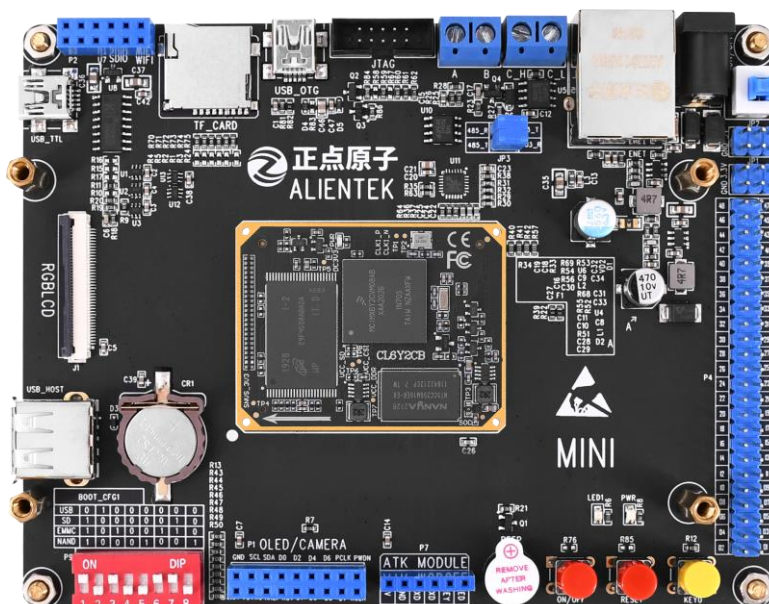
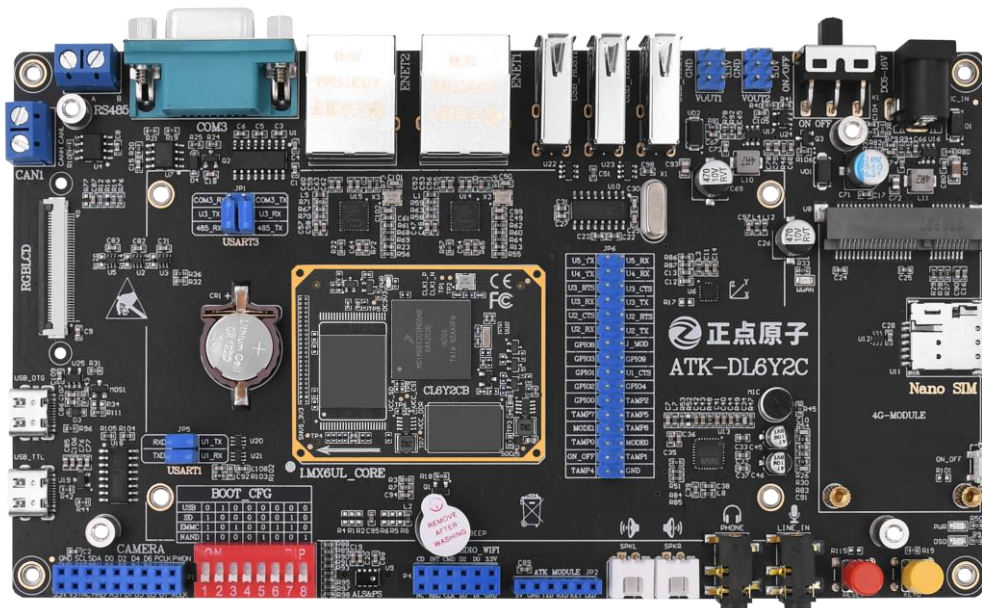


【正点原子】I.MX6U

出厂系统 Qt 交叉编译环境搭建 V1.7



正点原子广州市星翼电子科技有限公司

淘宝店铺 1: <http://eboard.taobao.com>

淘宝店铺 2: <http://openedv.taobao.com>

技术支持论坛 (开源电子网) : www.openedv.com

原子哥在线教学: www.yuanzige.com

官方网站: www.alientek.com

最新资料下载链接: <http://www.openedv.com/posts/list/13912.htm>

E-mail: 1252699831@qq.com QQ: [1252699831](https://www.qq.com/1252699831)

咨询电话: [020-38271790](tel:020-38271790)

传真号码: [020-36773971](tel:020-36773971)

团队: [正点原子团队](#)

正点原子, 做最全面、最优秀的嵌入式开发平台软硬件供应商。

友情提示

如果您想及时免费获取“正点原子”最新资料, 敬请关注正点原子微信公众平台, 我们将及时给您发布最新消息和重要资料。



关注方法:

- (1) 微信“扫一扫”, 扫描右侧二维码, 添加关注
- (2) 微信→添加朋友→公众号→输入“正点原子”→关注
- (3) 微信→添加朋友→输入“alientek_stm32”→关注



文档更新说明

版本	版本更新说明	负责人	校审	发布日期
V1.0	初稿:	正点原子 linux 团队	正点原子 linux 团队	2019.10.26
V1.1	1.补充了文档需要注意的问题, 已经使用红色标注。 2.增加了附录 常见问题汇总, 以方便用户查找搭建环境所遇到的问题。	正点原子 linux 团队	正点原子 linux 团队	2019.12.30
V1.2	1.更新官方下载 Qt 的链接	正点原子 linux 团队	正点原子 linux 团队	2020.4.28
V1.3	1. 更改文档名称由 Qt 交叉编译环境搭建改为出厂系统 Qt 交叉编译环境搭建。 2. 出厂系统 Qt 版本由 Qt5.6.2 版本升级到 Qt5.12.9 LTS(Qt 官方长期支持)版本 3. 重写 Qt Creator 的交叉编译环境配置	正点原子 linux 团队	正点原子 linux 团队	2020.11.22
V1.4	1、添加 2.5.1 小节 rsync 方式 Qt 远程调试	正点原子 linux 团队	正点原子 linux 团队	2021.2.1
V1.5	1、在 2.3 小节 配置 Qt Creator Kits 的脚本中添加使能环境变量的指令	正点原子 linux 团队	正点原子 linux 团队	2021.3.8
V1.6	1、在 2.4 小节添加 Qt Creator 使用出厂系统交叉编译工具链识别类错误的解决方法	正点原子 linux 团队	正点原子 linux 团队	2021.3.25
V1.7	更新第一章, 第二章, 第三章, 新增常见问题。重点是 Qt 下载链接已经访问失效, 使用网盘	正点原子 linux	正点原子 linux	2024.12.6

	提供的安装包	团队	团队	
--	--------	----	----	--

目录

前言.....	6
第一章 安装出厂交叉编译器.....	7
1.1 安装出厂系统 Qt 交叉编译器.....	8
2.2 卸载出厂交叉编译器.....	8
第二章 搭建 QT CREATOR 交叉编译环境.....	9
2.1 下载 QT CREATOR	10
2.2 安装 QT CREATOR	10
2.3 配置 QT CREATOR KITS	13
2.3.1 配置 Qt Versions.....	15
2.3.2 配置 C 和 C++编译器	15
2.3.3 配置 Kit	16
2.4 验证搭建的交叉编译 KITS	17
2.5 远程部署 QT 程序.....	23
第三章 UBUNTU 本机 KITS 编译 QT 应用程序.....	28
3.1 UBUNTU 编译 QT 应用程序	29
附录-A 常见问题.....	30
部署失败问题.....	30

前言

本文档针对 IMX6ULL 出厂系统搭建 Qt 交叉编译环境。请不要使用其他系统或者其他编译器！

本文档所使用的环境：

- ✚ Ubuntu16.04 或者 Ubuntu 18, Ubuntu 建议使用推荐版本，太新的版本有可能装不上 QtCreator！
- ✚ 要求读者会使用 FileZilla、WinSCP 及 Windows Git 进行 Ubuntu 与 Windows 间互传文件的方法。

第一章 安装出厂交叉编译器

本章安装出厂交叉编译器。

1.1 安装出厂系统 Qt 交叉编译器

注:若用户在6U快速体验文档4.2小节已经安装过出厂系统交叉编译器可跳过此1.1小节。

把开发板光盘 A-基础资料->5、开发工具->1、交叉编译器->fsl-imx-x11-glibc-x86_64-meta-toolchain-qt5-cortexa7hf-neon-toolchain-4.1.15-2.1.0.sh 拷贝到 Ubuntu 虚拟机。

如下图本文已经把交叉编译工具拷贝到了 Ubuntu 虚拟机。

```
allentek@ubuntu:~$ ls
fsl-imx-x11-glibc-x86_64-meta-toolchain-qt5-cortexa7hf-neon-toolchain-4.1.15-2.1.0.sh
allentek@ubuntu:~$
```

执行下面的指令修改脚本的权限, 修改权限后可以看到此脚本颜色显示改变, 说明修改成功。

```
chmod u+x fsl-imx-x11-glibc-x86_64-meta-toolchain-qt5-cortexa7hf-neon-toolchain-4.1.15-2.1.0.sh
```

直接执行脚本安装交叉编译工具, 连续敲下两次回车键确认, 再输入用户密码即可。本次安装的目录为脚本所指定的默认安装的目录, 后面的内核编译环境的交叉编译都是按这个安装目录去操作, 所以建议用户也是默认安装到/opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.1.0 这个默认目录。

```
allentek@ubuntu:~$ ./fsl-imx-x11-glibc-x86_64-meta-toolchain-qt5-cortexa7hf-neon-toolchain-4.1.15-2.1.0.sh
Freescale i.MX Release Distro SDK installer version 4.1.15-2.1.0
=====
Enter target directory for SDK (default: /opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.1.0):
You are about to install the SDK to "/opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.1.0". Proceed[Y/n]?
[sudo] password for allentek:
Extracting SDK.....done
Setting it up.....done
SDK has been successfully set up and is ready to be used.
Each time you wish to use the SDK in a new shell session, you need to source the environment setup script e.g.
$ . /opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.1.0/environment-setup-cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi
allentek@ubuntu:~$
```

使用方法也十分简单, 根据上面打印出来的提示, 直接使能环境变量就可以了。但是在不同终端或者切换用户时需要重新使能环境变量方可使用。

```
source /opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.1.0/environment-setup-cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi
```

```
allentek@ubuntu:~$ source /opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.1.0/environment-setup-cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi
allentek@ubuntu:~$
```

使能环境变量后可以使用 env 指令查看生效的环境变量, 下图为部分截图, 可以看出使能了这个环境变量后 gcc 已经配置好编译时所用的参数, 如硬浮点参数-mfp=neon -mfloat-abi=hard。使用硬浮点交叉编译, 可以使用 CPU 自带 FPU。下图为环境变量部分截图。

env

```
LESSOPEN=| /usr/bin/lesspipe %s
ARCH=arm
RANLIB=arm-poky-linux-gnueabi-ranlib
DE_QMAKE_CFLAGS=
INSTANCE=Unity
UPSTART_JOB=unity-settings-daemon
CROSS_COMPILE=arm-poky-linux-gnueabi-
CC=arm-poky-linux-gnueabi-gcc -march=armv7ve -mfp=neon -mfloat-abi=hard -mcpu=cortex-a7 --sysroot=/opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.1.0/sysroots/cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi
XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000
DISPLAY=:0
XDG_CURRENT_DESKTOP=Unity
GTK_IM_MODULE=ibus
DE_QMAKE_LIBDIR_QT=/opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.1.0/sysroots/cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi/usr/lib
OBJDUMP=arm-poky-linux-gnueabi-objdump
```

使用 arm-poky-linux-gnueabi-gcc -v 指令可以查看 gcc 版本, 表明环境变量已经生效。

```
arm-poky-linux-gnueabi-gcc --version
```

```
allentek@ubuntu:~$ arm-poky-linux-gnueabi-gcc --version
arm-poky-linux-gnueabi-gcc (GCC) 5.3.0
Copyright (C) 2015 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
allentek@ubuntu:~$
```

2.2 卸载出厂交叉编译器

在终端里直接执行下面指令, 删除安装的文件夹即可!

```
sudo rm -rf /opt/fsl-imx-x11
```

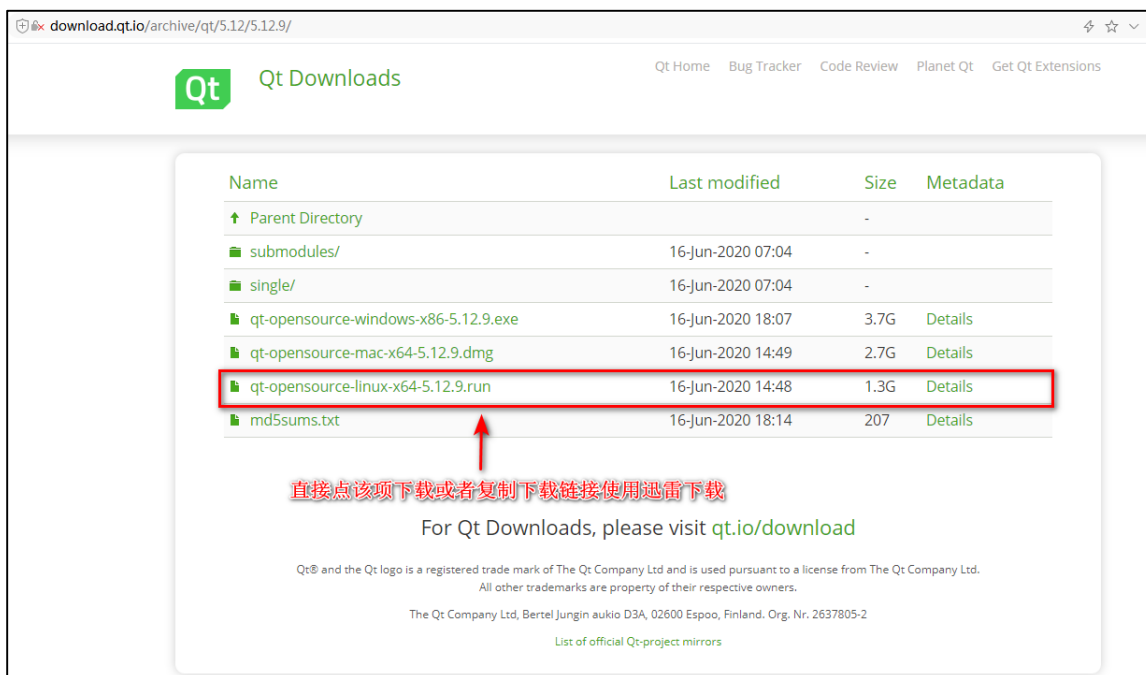

第二章 搭建 Qt Creator 交叉编译环境

我们要想编译 Qt 应用程序在开发板上运行起来，那么需要搭建交叉编译环境，将 Qt 项目交叉编译到出厂系统上执行。请注意，由出厂交叉编译器编译的 Qt 项目的可执行程序只能在出厂系统上执行，编译器是配套根文件系统的。强行放到其他系统上执行容易报缺少依赖库错误！

2.1 下载 Qt Creator

(请注意, 在 2024 年, 国内已经下载不到 Qt 离线安装包了, 若你有能力搭梯子, 才访问 Qt 官网下载。或者以后 Qt 官方又开放了, 下面的方法可能又正常使用了。如果访问不了, 请使用网盘资料中的 03、软件/Qt5.12.9 文件夹下的安装包! 笔者已经将离线安装包上传至网盘。)

我们想要在 Ubuntu 平台开发 Qt, 那么必须要有相应的 IDE 环境, 那么 Qt Creator 就是 Qt 的 IDE(集成环境), 我们就可以使用 Qt Creator 快速编程了。进入网址 <http://download.qt.io/archive/qt/5.12/5.12.9/> 下载 Qt 5.12.9。Qt 官方已经把 Qt Creator 封装在下面这个 qt-opensource-linux-x64-5.12.9.run。我们需要下载这个 qt-opensource-linux-x64-5.12.9.run 直接在 Ubuntu 安装即可。



编者喜欢用指令下载, 编者复制上面的下载地址, 直接在 Ubuntu 终端使用 wget 指令下载。如下。

```
wget http://download.qt.io/archive/qt/5.12/5.12.9/qt-opensource-linux-x64-5.12.9.run
```

```
ali@ubuntu:~$ wget http://download.qt.io/archive/qt/5.12/5.12.9/qt-opensource-linux-x64-5.12.9.run
--2020-11-21 20:42:01-- http://download.qt.io/archive/qt/5.12/5.12.9/qt-opensource-linux-x64-5.12.9.run
正在解析主机 download.qt.io (download.qt.io)... 77.86.229.90
正在连接 download.qt.io (download.qt.io)[77.86.229.90]:80... 已连接。
已发出 HTTP 请求, 正在等待响应... 302 Found
位置: https://mirrors.ustc.edu.cn/qtproject/archive/qt/5.12/5.12.9/qt-opensource-linux-x64-5.12.9.run [跟随至新的 URL]
--2020-11-21 20:42:03-- https://mirrors.ustc.edu.cn/qtproject/archive/qt/5.12/5.12.9/qt-opensource-linux-x64-5.12.9.run
正在解析主机 mirrors.ustc.edu.cn (mirrors.ustc.edu.cn)... 202.38.95.110, 202.141.176.110, 2001:da8:d800:195::110
正在连接 mirrors.ustc.edu.cn (mirrors.ustc.edu.cn)[202.38.95.110]:443... 已连接。
已发出 HTTP 请求, 正在等待响应... 200 OK
长度: 4510748538 (1.3G) [application/x-nakeself]
正在保存至: "qt-opensource-linux-x64-5.12.9.run"
qt-opensource-linux-x64-5.12.9.run 5%[=====] 79.27M 26.0MB/s eta 49s
```

2.2 安装 Qt Creator

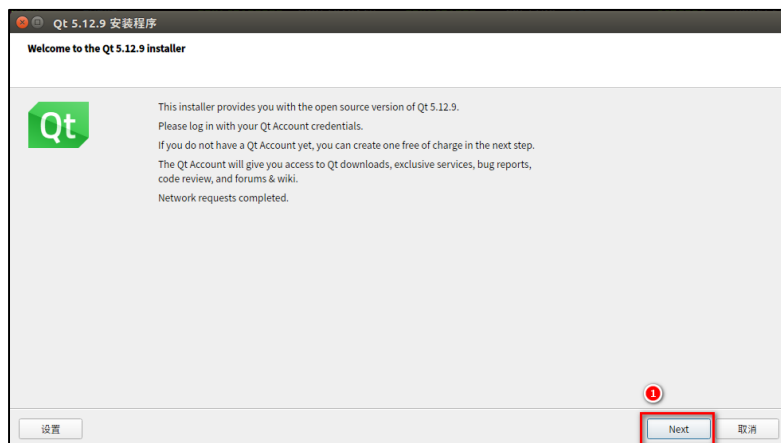
下载完成得到 qt-opensource-linux-x64-5.12.9.run 这个文件, 或者在网盘资料中的 03、软件文件夹下找到对应的安装包。

赋予该文件可执行权限, 再执行安装。

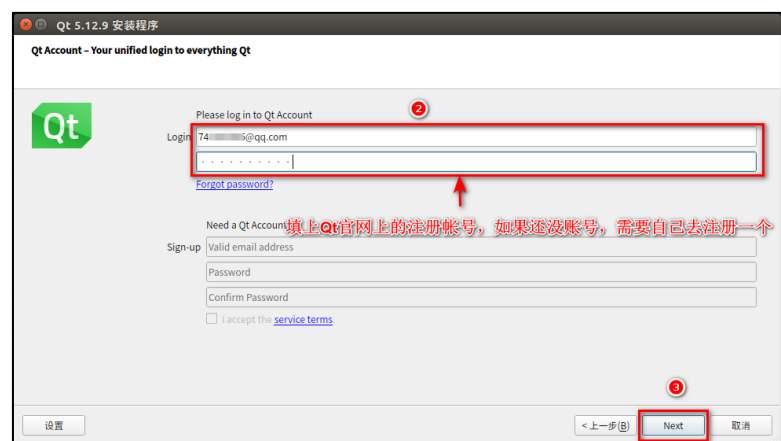
```
chmod u+x qt-opensource-linux-x64-5.12.9.run
```

```
sudo ./qt-opensource-linux-x64-5.12.9.run // 建议加 sudo, 否则安装在当前目录下。
```

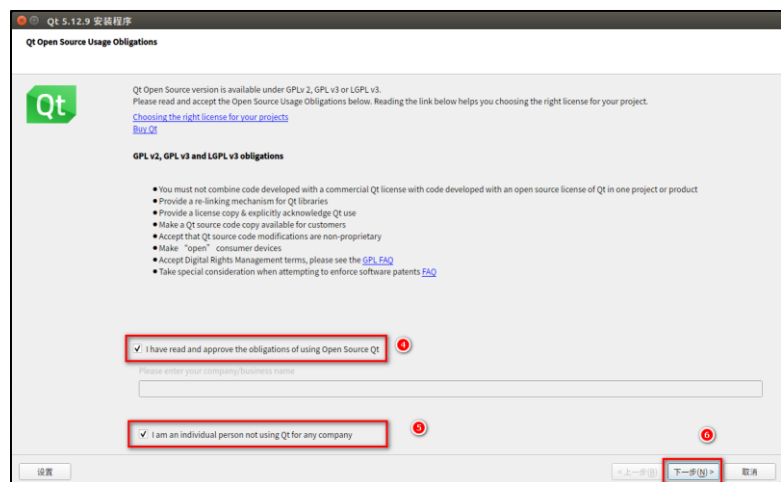
如无意外, 则弹出 Qt 5.12.9 欢迎安装界面。



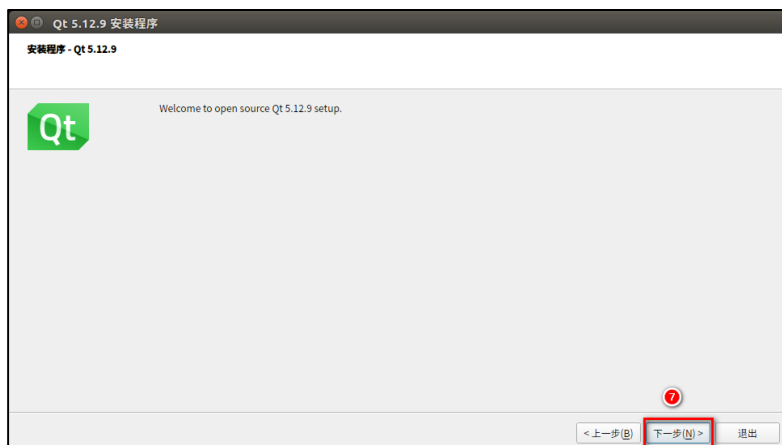
这里需要填写 Qt 帐号，去 Qt 官网 <https://www.qt.io/> 注册一个账号（若不想注册，请将 Ubuntu 断网，再重新打开安装程序）。填写后再点击 Next。



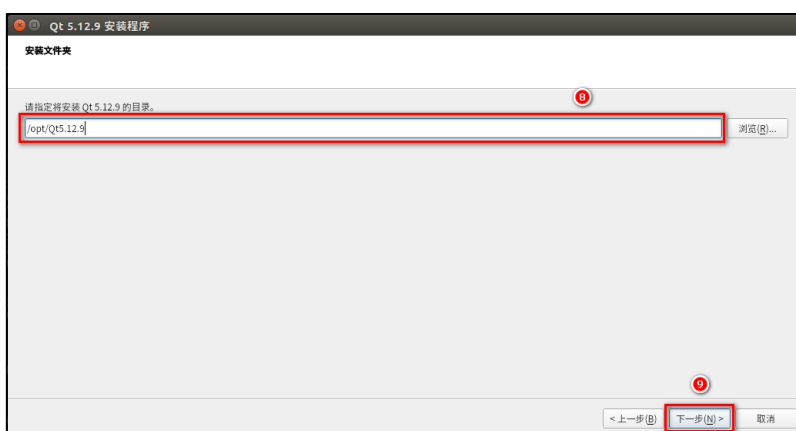
同意使用条款。按如下步骤操作。



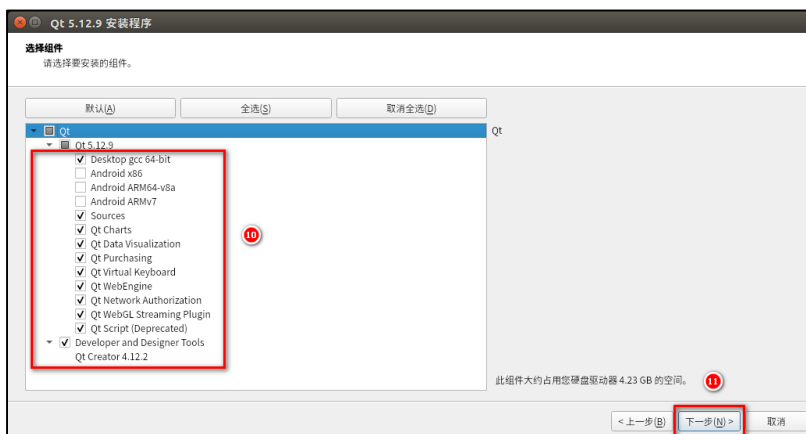
欢迎安装界面，直接点击下一步。



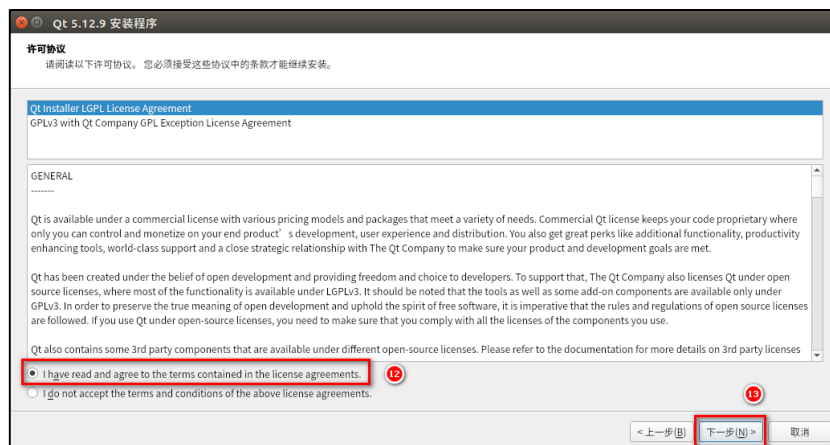
选择安装目录，建议默认即可。会安装在 /opt 目录下。点击下一步。



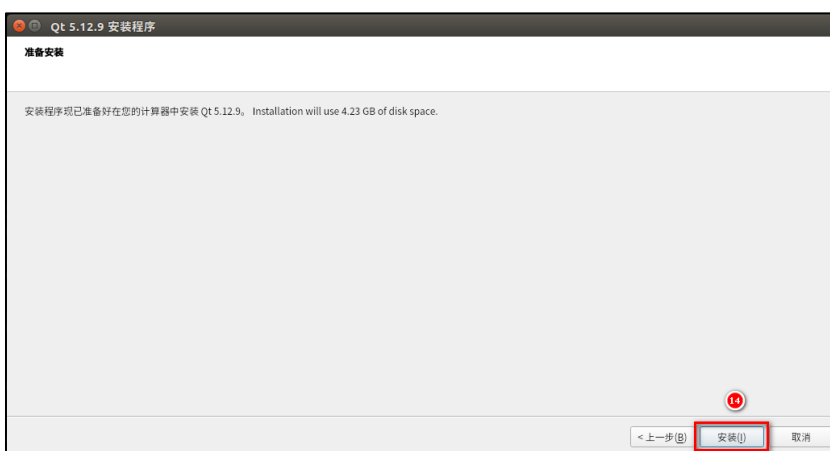
按需要安装，除了安卓选项我们都选择安装。点击下一步。



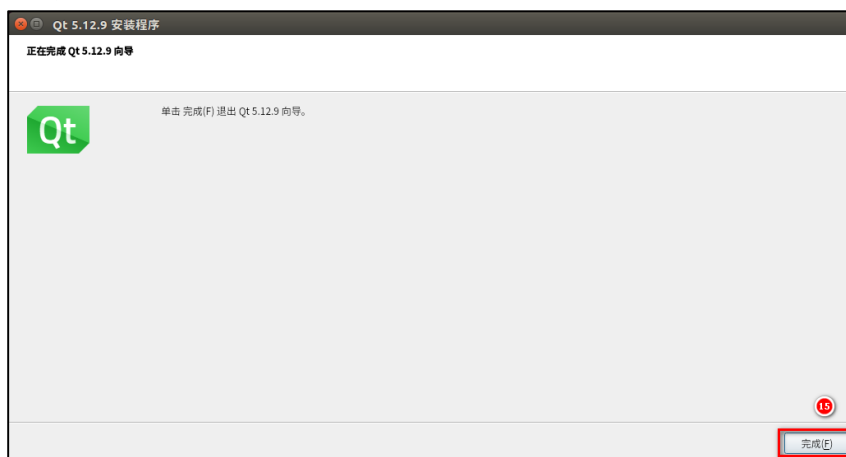
同意许可协议，点击下一步。



准备安装，点击安装



安装完成，点击完成



2.3 配置 Qt Creator Kits

Kit 译作套件，也就是开发编译环境套件，我们可以搭建不同平台的套件，以不同的套件编译出不同平台的应用程序，可以在一个 QtCreator 搭建 IMX6ULL, RK3588, RV1126 等多个平台不同 Qt 版本的编译套件，也属于了 Qt 跨平台的特性！

若安装时和笔者安装的目录一样则可以使用如下指令打开 Qt Creator。“&”的作用是后台运行。**注：在某些 Ubuntu 版本中，使用 sudo 安装在/opt/文件夹下可能会丢失启动图标，没关**

系，找不到就用脚本启动吧！或者你想重新安装在家目录下也行，就不要加 `sudo` 了。文档还是以安装在 `/opt` 路径下的 `QtCreator` 作讲解。

在 Qt 启动脚本 `/opt/Qt5.12.9/Tools/QtCreator/bin/qtcreator.sh` 首行加入 `source /opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.1.0/environment-setup-cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi` 环境变量。这样在以后的开发中，比如要找到 `opencv` 库，若没加这个环境变量可能就找不到编译器中的 `opencv` 库。

```
sudo vi /opt/Qt5.12.9/Tools/QtCreator/bin/qtcreator.sh
```

```
source /opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.1.0/environment-setup-cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi
#!/bin/sh

# Use this script if you add paths to LD_LIBRARY_PATH
# that contain libraries that conflict with the
# libraries that Qt Creator depends on.

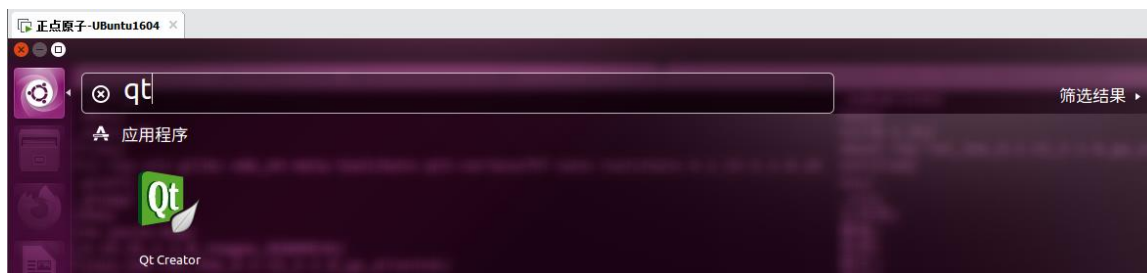
makeAbsolute() {
    case $1 in
        /*)
            # already absolute, return it
            echo "$1"
        ;;
    esac
}
```

日后编译时尽量用脚本启动，要带环境变量启动。

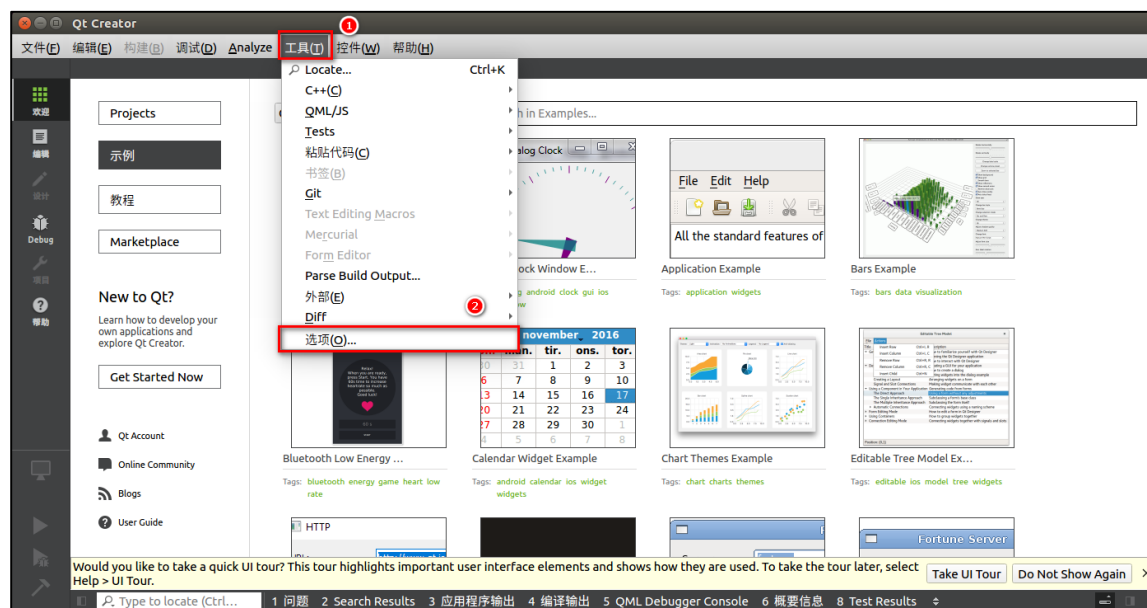
```
/opt/Qt5.12.9/Tools/QtCreator/bin/qtcreator.sh &
```

```
allientek@ubuntu:~$ /opt/Qt5.12.9/Tools/QtCreator/bin/qtcreator.sh &
[1] 10672
allientek@ubuntu:~$
```

也可以在左上角的软件中心栏输入搜索出“Qt Creator”图标后再单击打开。（不推荐，这样启动不会带环境变量）

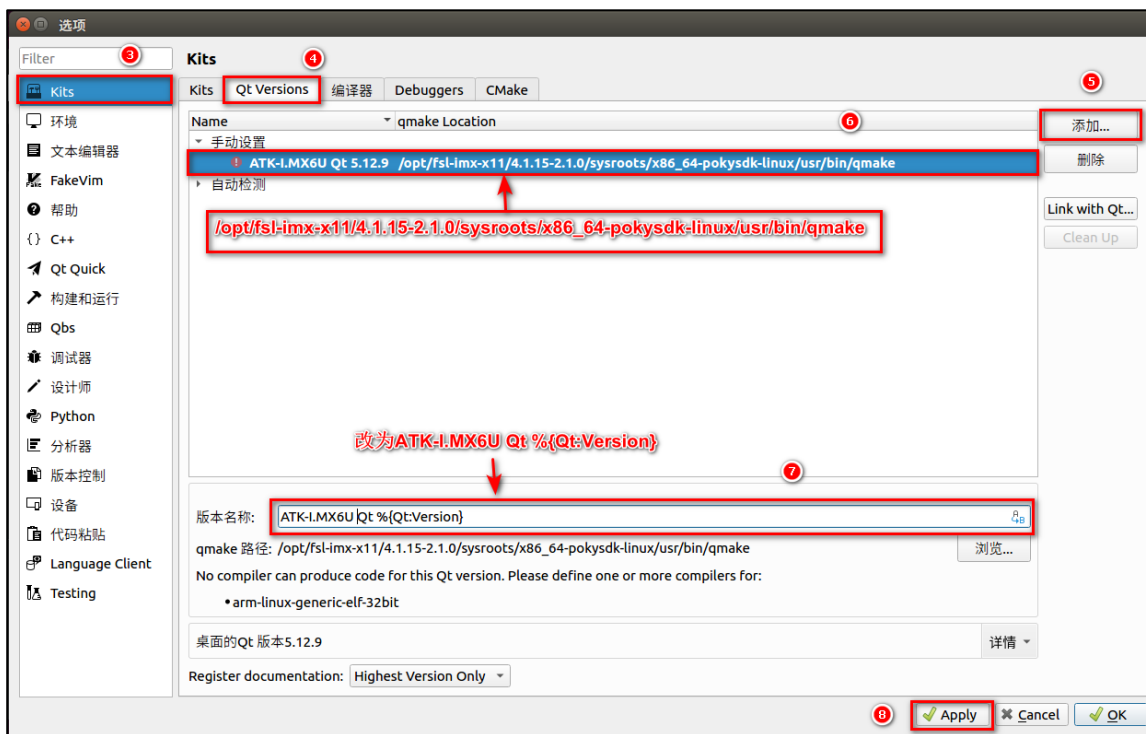


打开 Tools(工具)，打开 Options(选项)。



2.3.1 配置 Qt Versions

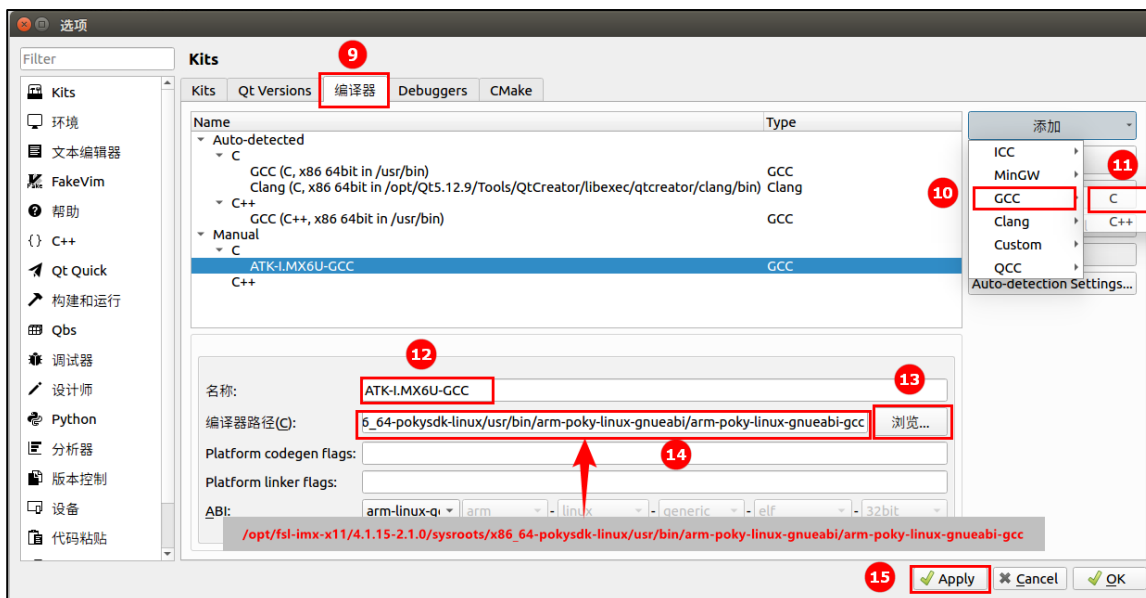
配置 Qt Versions，点击添加，选择我们 1.1 小节安装的交叉编译器路径下的 qmake，路径为 `/opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.1.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/bin/qmake`，用于生成 Makefile，以编译程序。同时改版本名称为 `ATK-I.MX6U Qt %{Qt:Version}`。



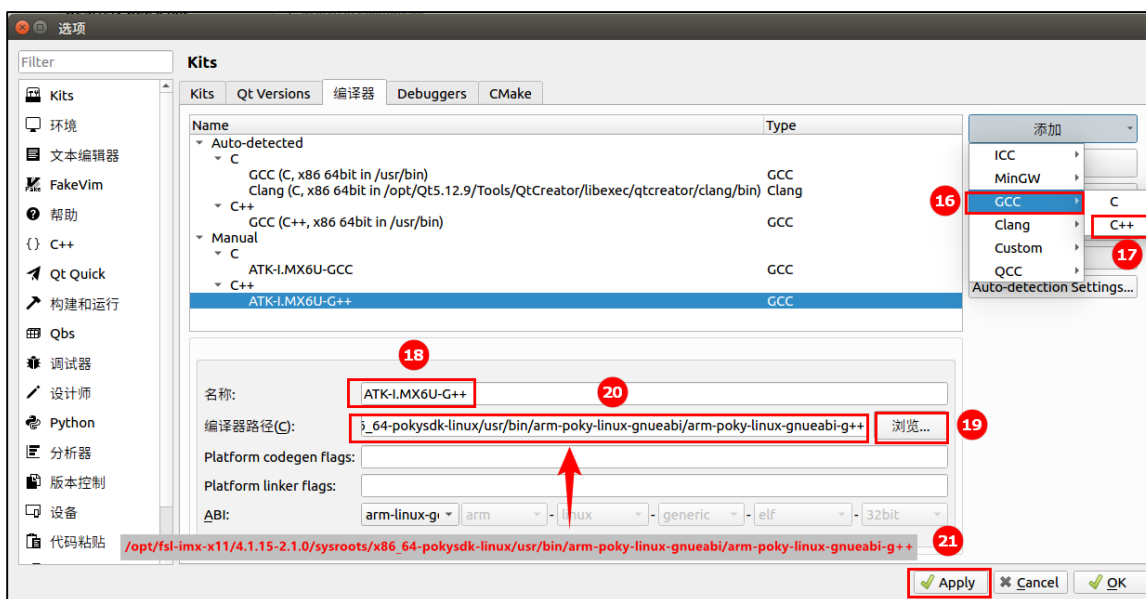
2.3.2 配置 C 和 C++编译器

在 Qt 中一般源文件都是 CPP 文件，用的是 C++编译器，为了完整流程，也配置 C 编译器。

配置 C 编译器，编译器的路径为我们 1.1 小节安装的交叉编译器。路径为 `/opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.1.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/bin/arm-poky-linux-gnueabi/arm-poky-linux-gnueabi-gcc`。将“名称”改为 `ATK-I.MX6U-GCC`。特别注意，如果看不到第 13 步按钮，请将窗口拉大一点。

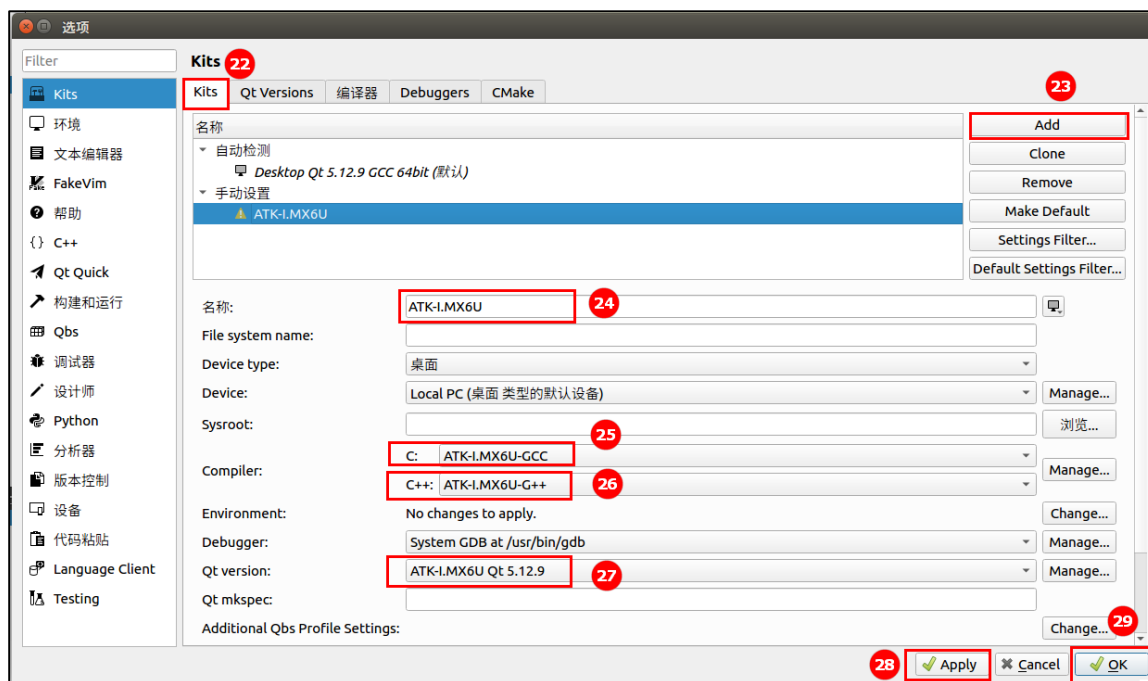


同理，配置 C++ 编译器。编译器的路径为我们 1.1 小节安装的交叉编译器。路径为/opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.1.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/bin/arm-poky-linux-gnueabi/arm-poky-linux-gnueabi-g++. 将“名称”改为 ATK-IMX6U-G++。



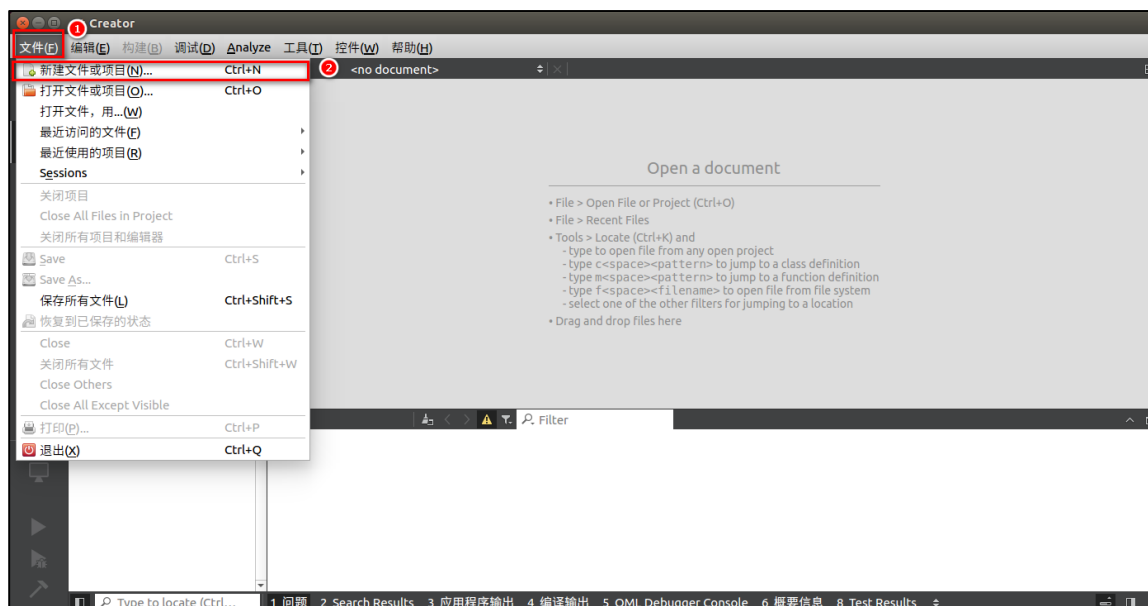
2.3.3 配置 Kit

按如下图配置，将编译套件名称起名为 ATK-IMX6U，其他按图中默认即可。点击 29 步 Ok 确认。

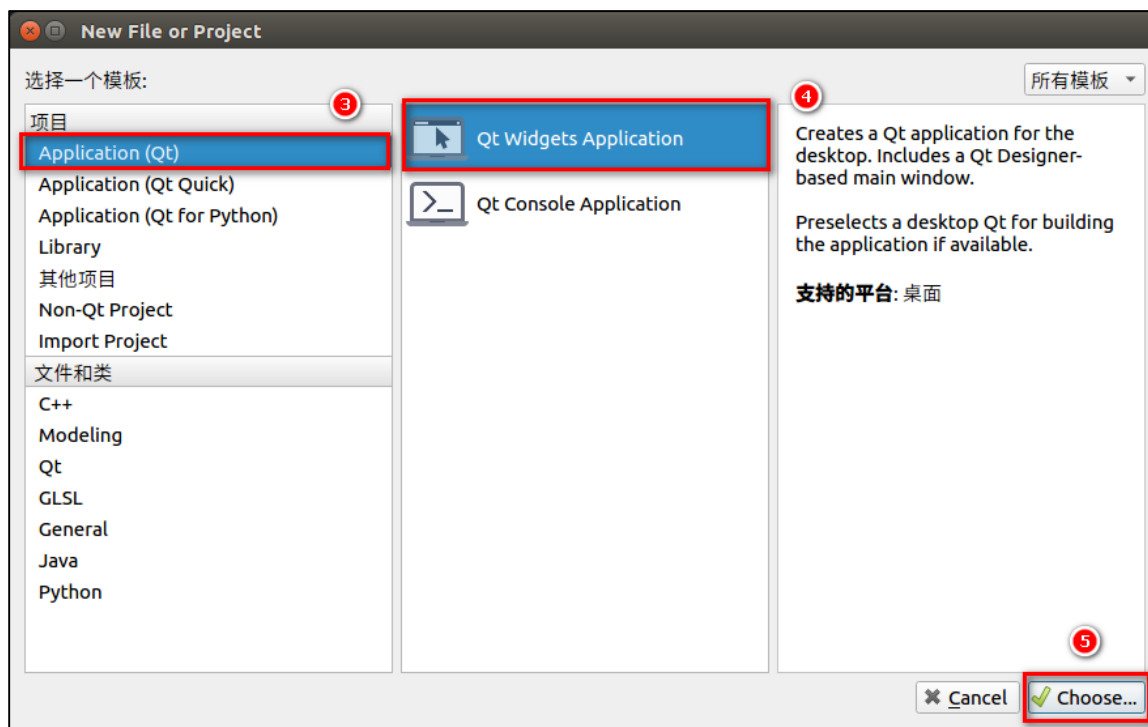


2.4 验证搭建的交叉编译 Kits

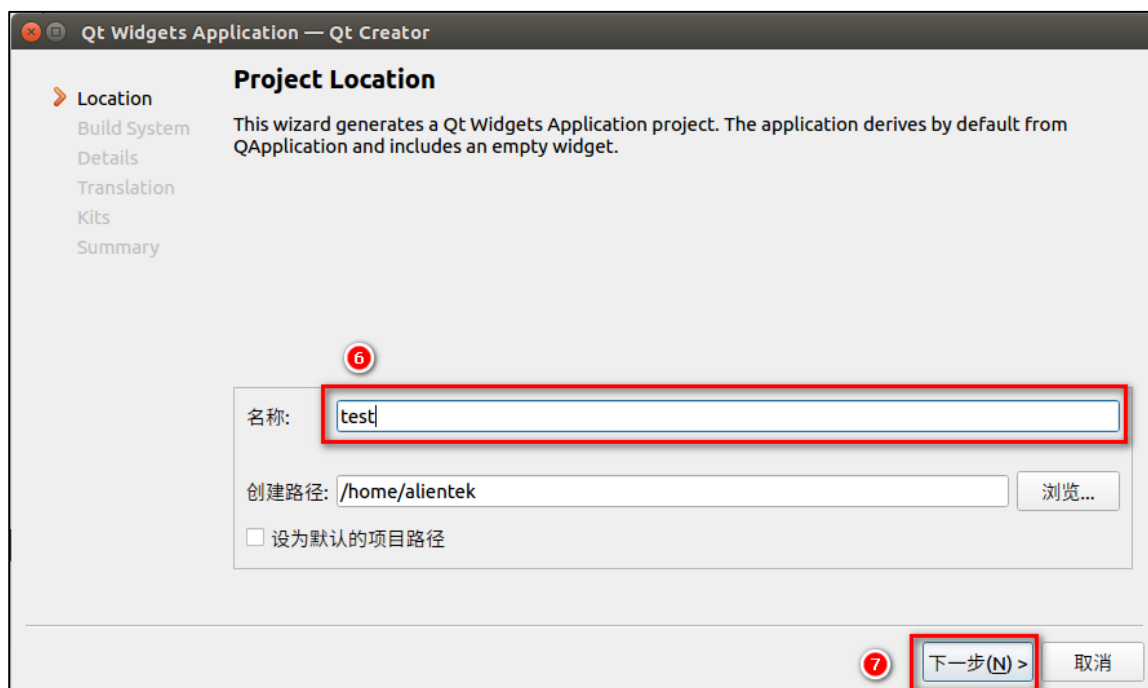
新建项目。



选择 Application 项目和 Qt Widgets Application 模板。



项目命名为 `test`，选择工程的位置，这里位置不要随便选择，建议放在家目录下（`/home/用户名`）。



默认使用 `qmake`，点击下一步。

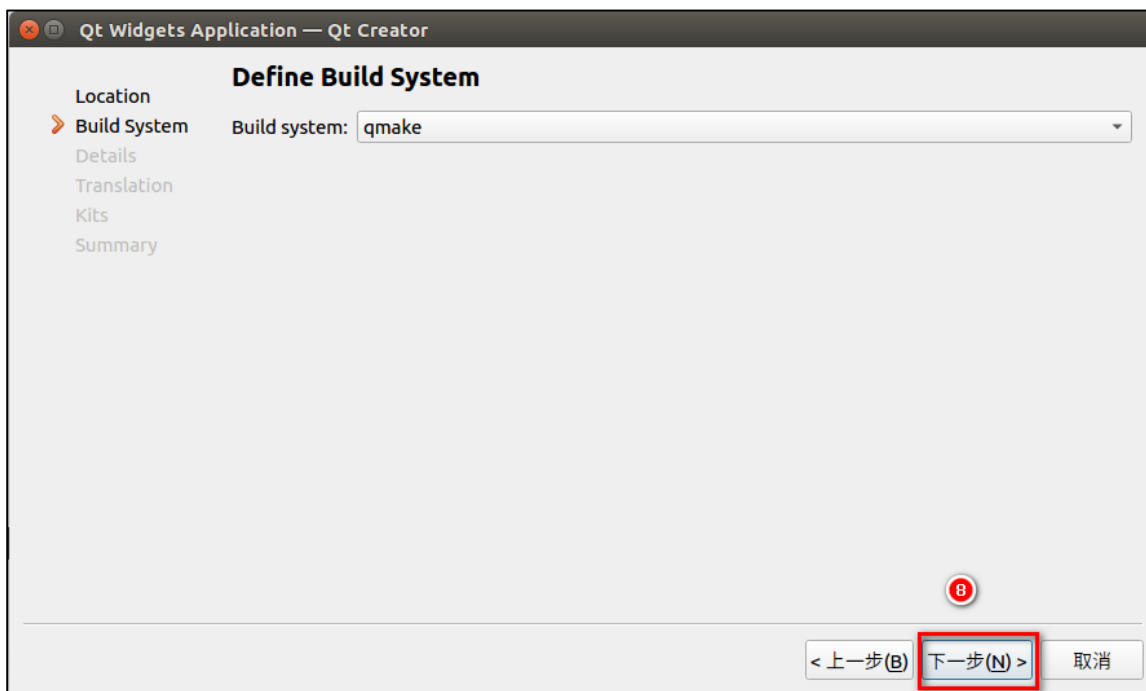
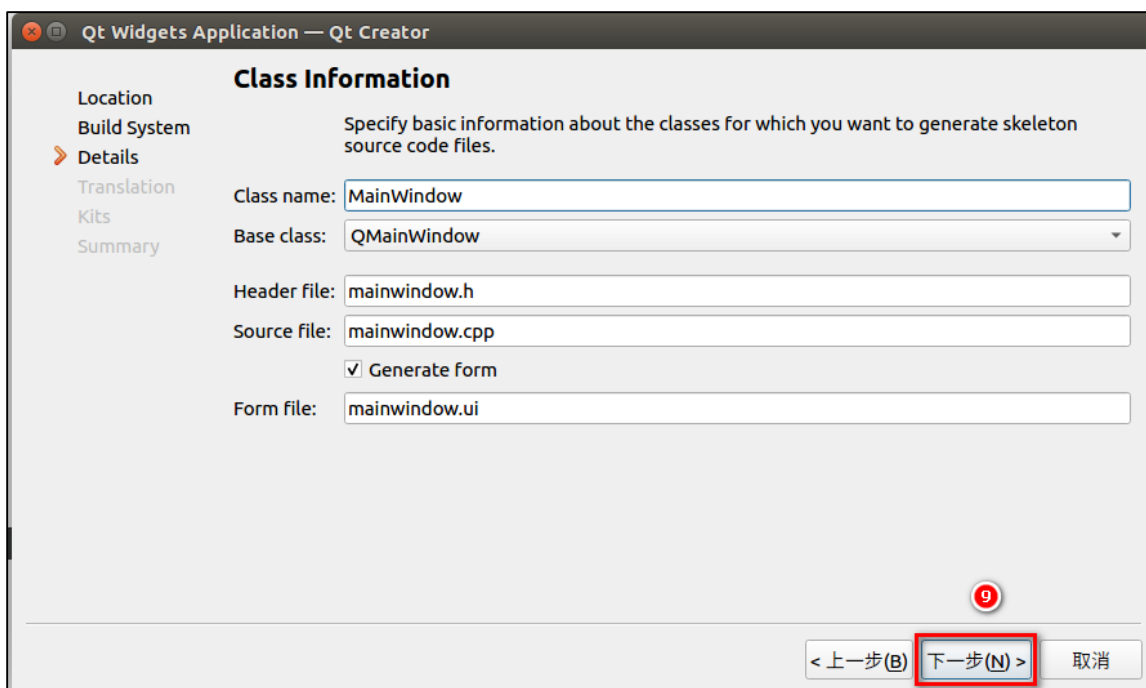
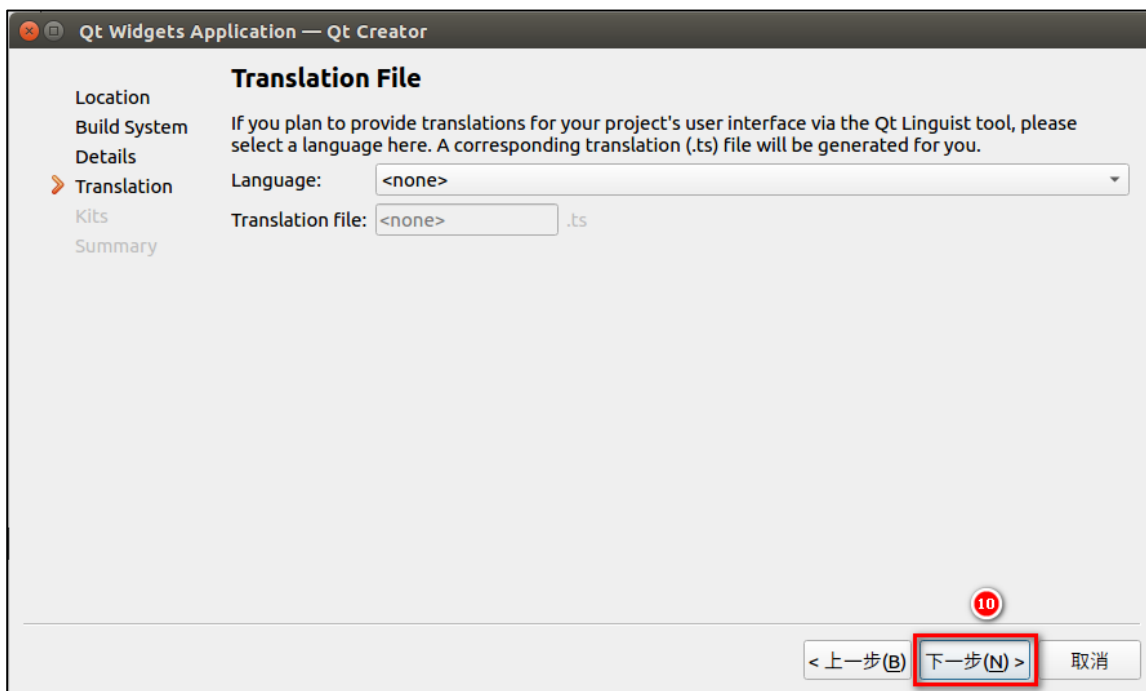


图 2.4 1 默认构建系统

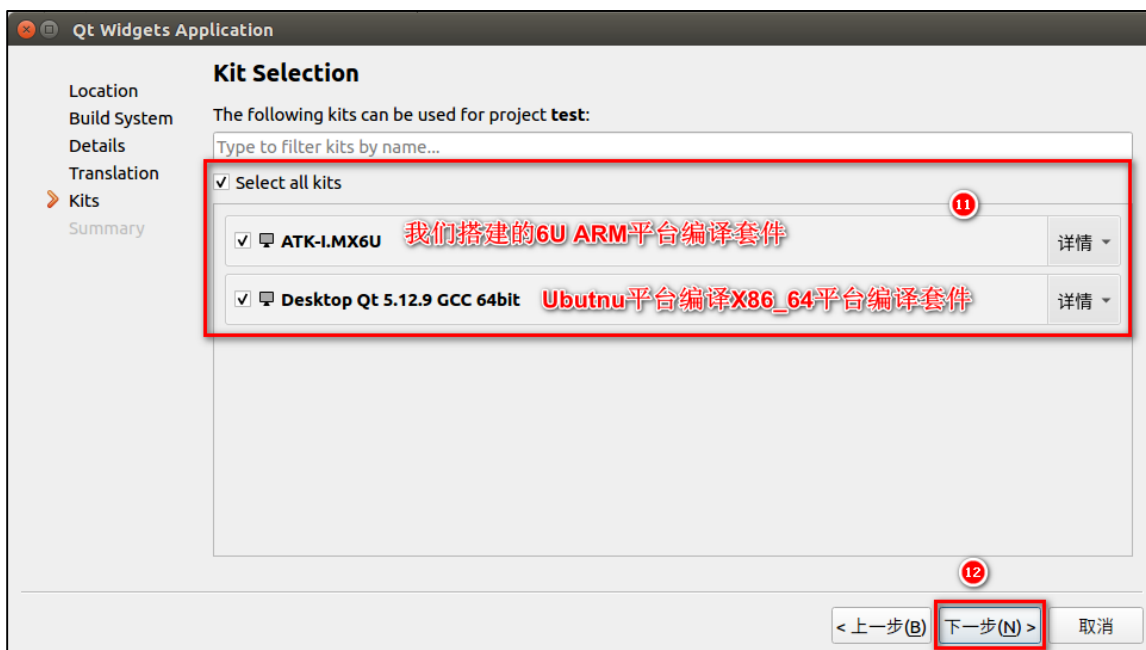
选择类模板，默认 QMainWindow 类即可。



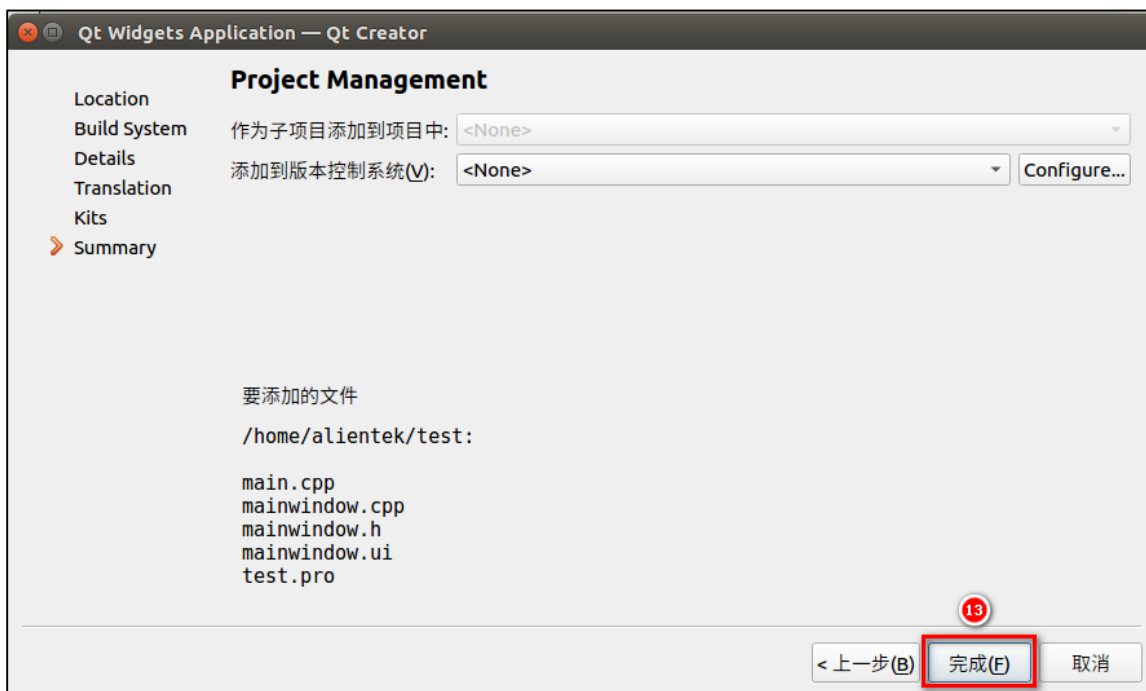
是否选择文件翻译，默认无，点击下一步。



选择套件，这里可以两个套件一起选，编译时切换选择 I.MX6U ARM 平台的套件，如下。



默认，点击 Finish，完成。



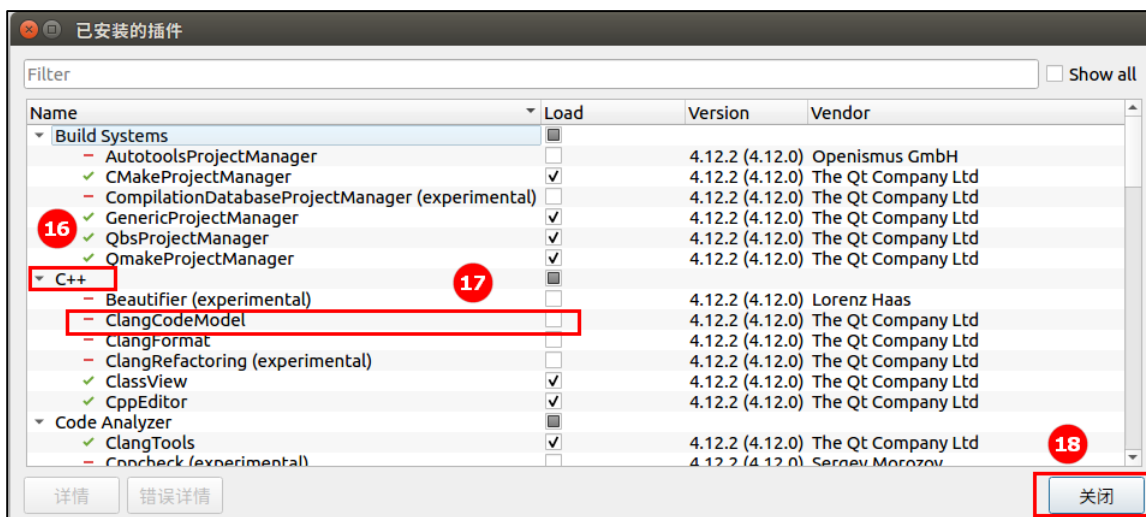
如下图选择 ATK-IMX6U Kit 编译，其中可以看到 Qt Creator 把程序中的类当作未识别的类。



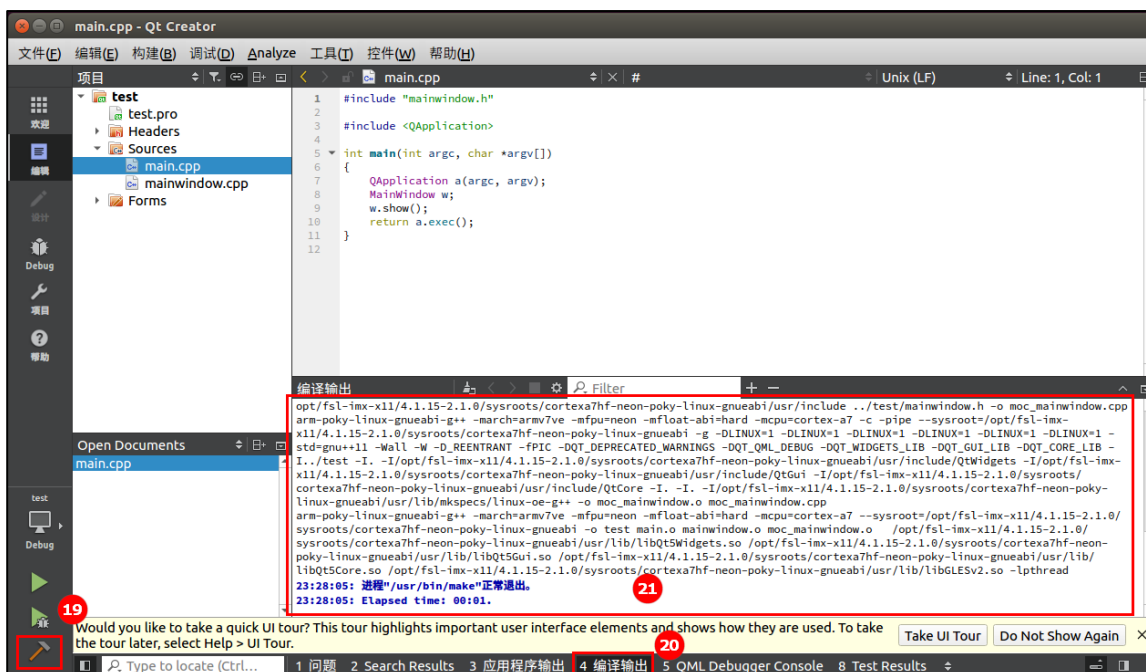
经过笔者研究，原来是 QtCreator 的插件问题。



在 C++项处取消 ClangCodeModel，然后点击关闭。关闭后 QtCreator 会询问你是否重启 Qt Creator，选择是。



开始编译，点击构建（左下角的小锤子），**不要点击运行！**在 Ubuntu 平台上是运行不了用 ARM 编译器编译出来的程序的！编译完成如下图。



在 test 工程的同级目录下找到 build-test-ATK_I_MX6U-Debug 文件夹，查看编译出来的可执行程序 test。我们拷贝到出厂文件根系统目录下，在串口终端直接执行 ./test 就可以了。

```
cd build-test-ATK_I_MX6U-Debug/
ls
```

```
allientek@ubuntu:~$ cd build-test-ATK_I_MX6U-Debug/
allientek@ubuntu:~/build-test-ATK_I_MX6U-Debug$ ls
main.o mainwindow.o Makefile moc_mainwindow.cpp moc_mainwindow.o moc_predefs.h test ui_mainwindow.h
allientek@ubuntu:~/build-test-ATK_I_MX6U-Debug$
```

小提示：使用 file 指令可以查看 test 的格式。ARM 代表 ARM 平台上运行的程序，如果是 X86，那么就是 Ubuntu 上运行的程序。

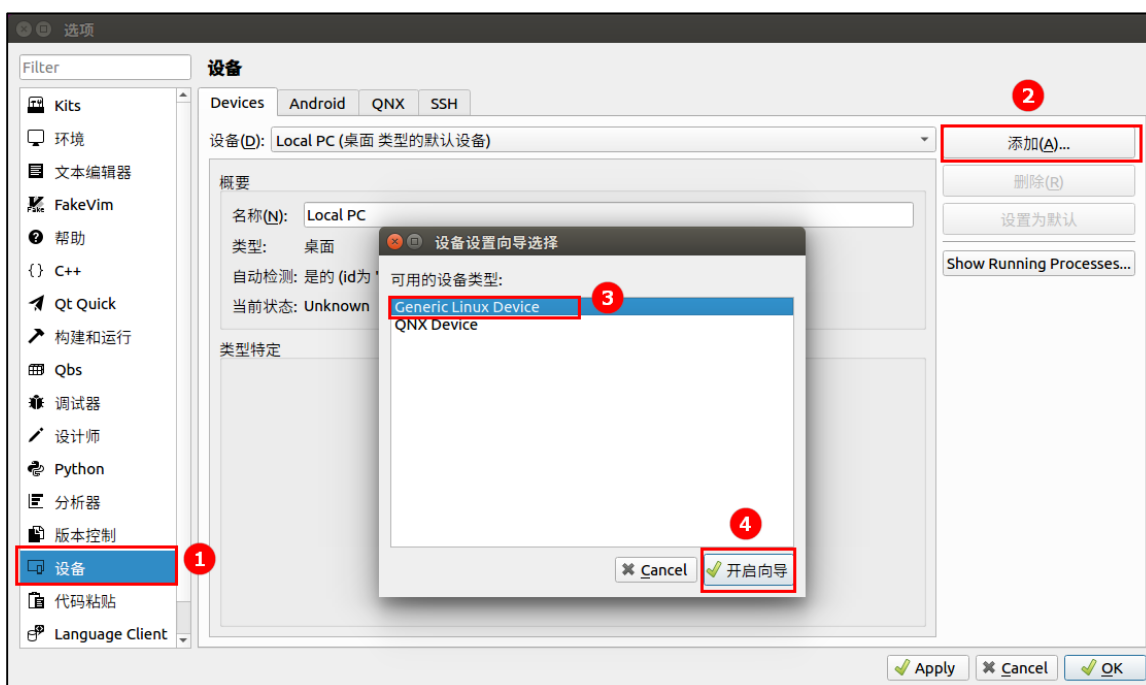
```
allientek@ubuntu:~/build-test-ATK_I_MX6U-Debug$ file test
test: ELF 32-bit LSB executable, ARM, EABI5 version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib/ld-linux-armhf.so.3, for GNU/Linux 2.6.32, BuildID[sha1]=8eba34ba5c0f5cbf4c95082f3da83b131b0623c4, not stripped
allientek@ubuntu:~/build-test-ATK_I_MX6U-Debug$
```

2.5 远程部署 Qt 程序

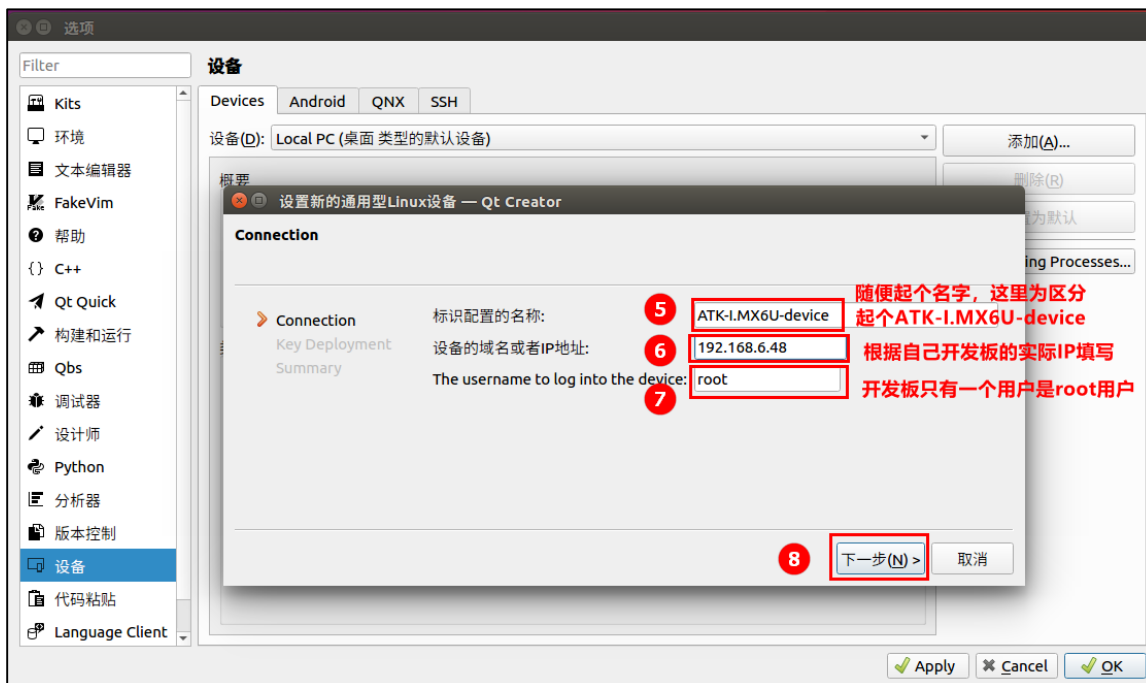
在上一小节，我们编译的 test 可执行程序拷贝到开发板上再执行，这样太麻烦了。有没有一种方法，可以直接编译然后在开发板上执行了呢。答案是有的！

注意远程部署**需要用到网络**，尽量使用到路由器！电脑与开发板上同一个路由器上。由路由器给开发板分配 IP。笔者知道，如果是大学生，用的是校园网，校园网就无法给开发板分配 IP 了（大多数都要帐号登录）！当然直连电脑手动分配 IP 给开发板也是可以的。但是初学者不太懂网络这块，导致举步维艰！很难进行下去的！所以笔者建议用户使用路由器，即使没有外网，先把 Qt 部署吃透先！若确实需要折腾网络，请看【正点原子】I.MX6U 网络环境 TFTP & NFS 搭建手册文档和 B 站上的视频 <https://www.bilibili.com/video/BV1n541197rk?t=2.4>。手把手配置网络环境。

现在开始配置运行设备，点击设备处，新建一个设备。这个设备就是远程设备，通过网络方式将程序部署到开发板上。



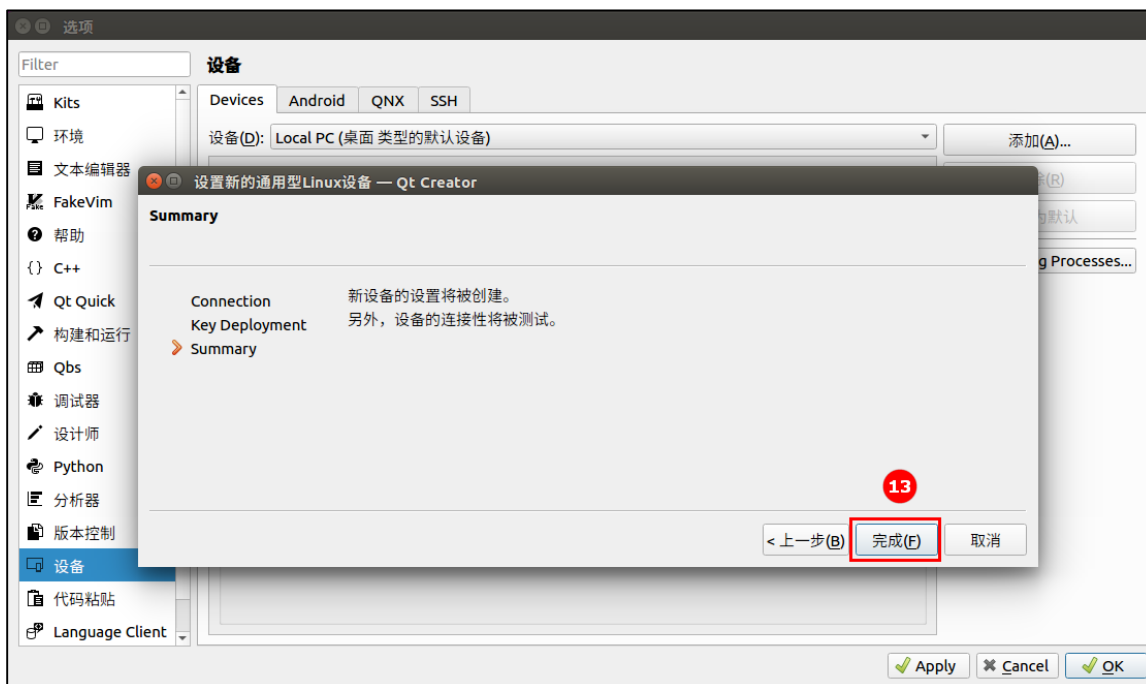
填写自己开发板 IP（在开发板上插上网线，连接路由，在串口终端使用 ifconfig 指令查看），设备命名为 ATK-IMX6U-device。开发板的用户是 root 用户。配置完成后点击下一步。



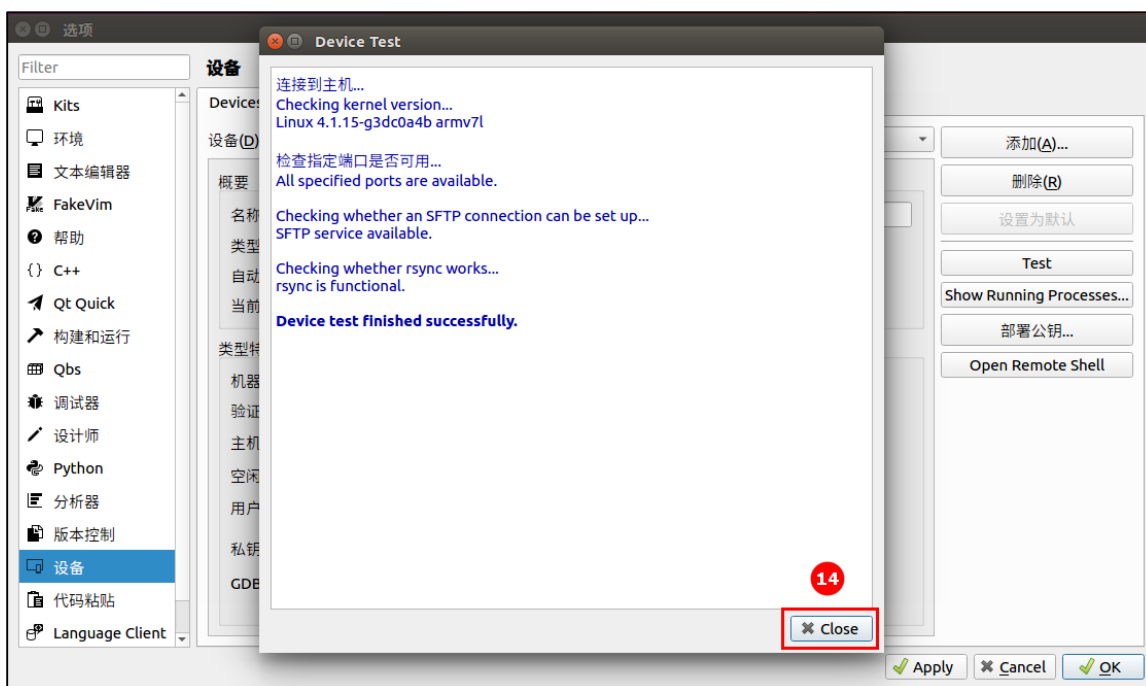
创建密钥, 点击第 9 步会创建一个密钥 (公钥), 如果以前已经创建过, 那么点击第 9 步创建的时候可能会创建不成功, 可以直接点击浏览, 一般密钥存在家目录/.ssh/qtc_id 这个文件里。使用部署公钥可以免去每次操作都需要输入密码的麻烦, 正点原子的 IMX6ULL 出厂系统 root 用户是没有密码的, 实际上无需部署公钥也可以。但是日后你遇到其他开发平台, root 用户有密码的时候就需要按这个步骤来做!



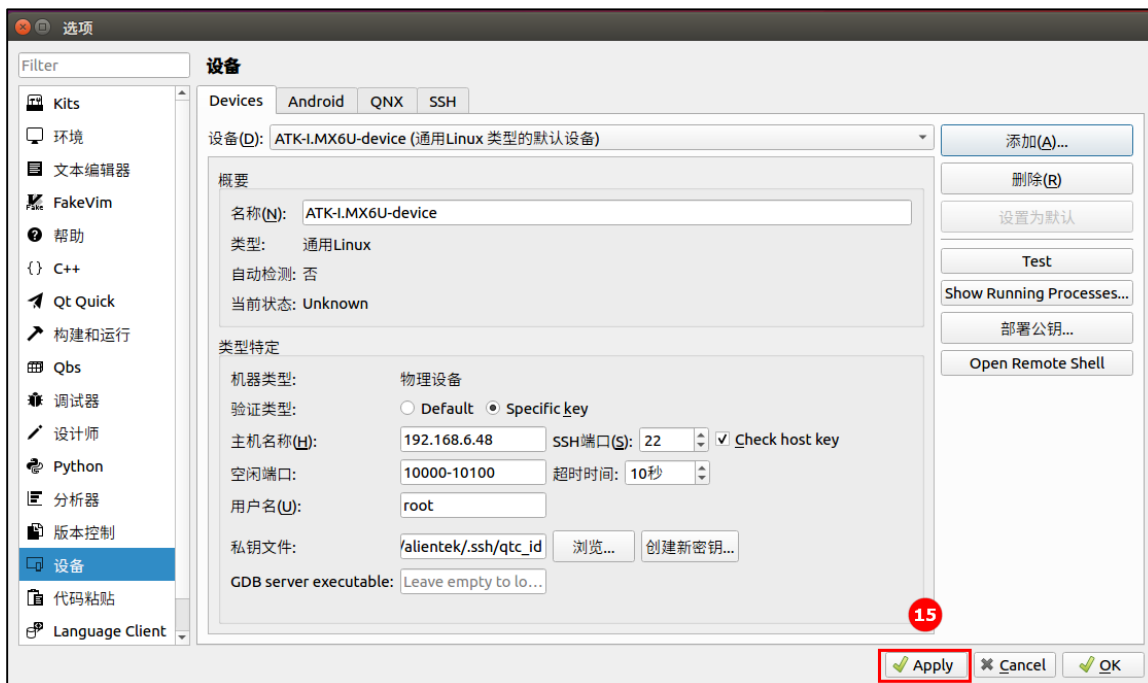
设备已经被创建, 点击完成。



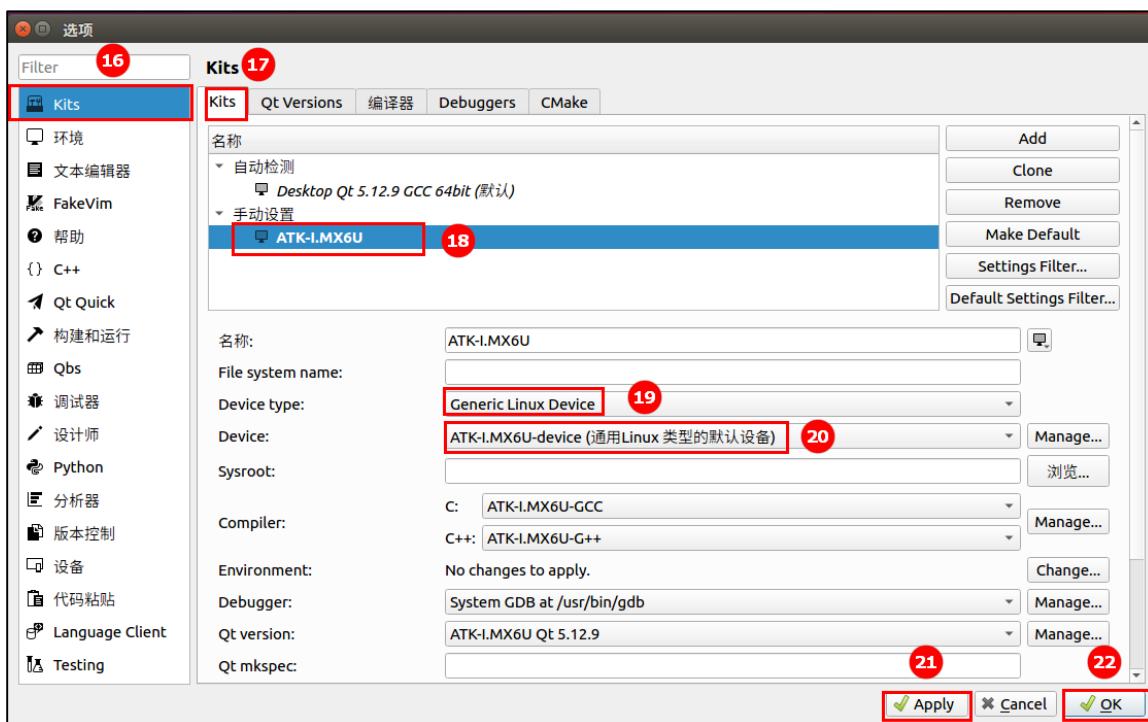
在上一步中创建完成后，会自动进行设备测试。可以看到如下信息。检查到主机平台的内核版本和 armv7l 等相关信息。（请注意，有些 QtCreator 版本不会进入设备测试选项，若前面已经部署公钥成功了，可以点击下图中的 Test 处进行设备测试，测试过程中会检查主机相应的软件包有没有安装，比如 rsync/sftp 有没有安装等）。



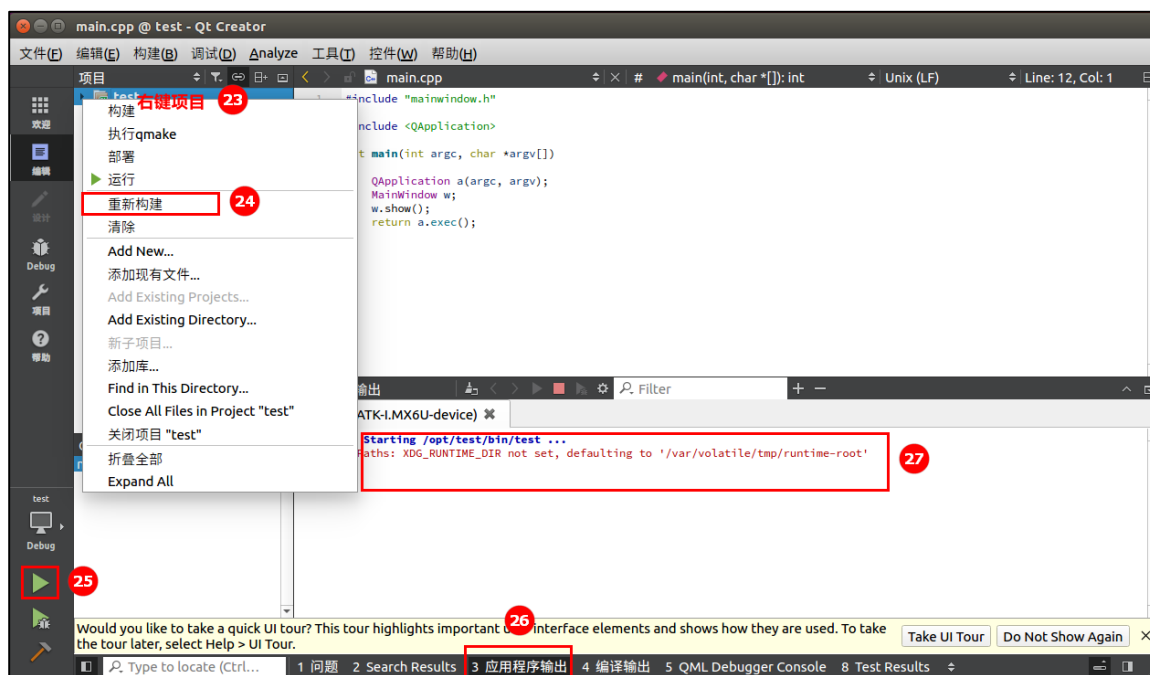
完成后点击应用。



回到编译套件中，按如下操作，指定编译套件运行设备为我们上面配置的设备。配置完成可以看到 ATK-I.MX6U 没有感叹号了。



回到项目，因为配置已经发生改变，我们需要重新构建项目，再点击 25 步运行，就会部署到开发板上了。



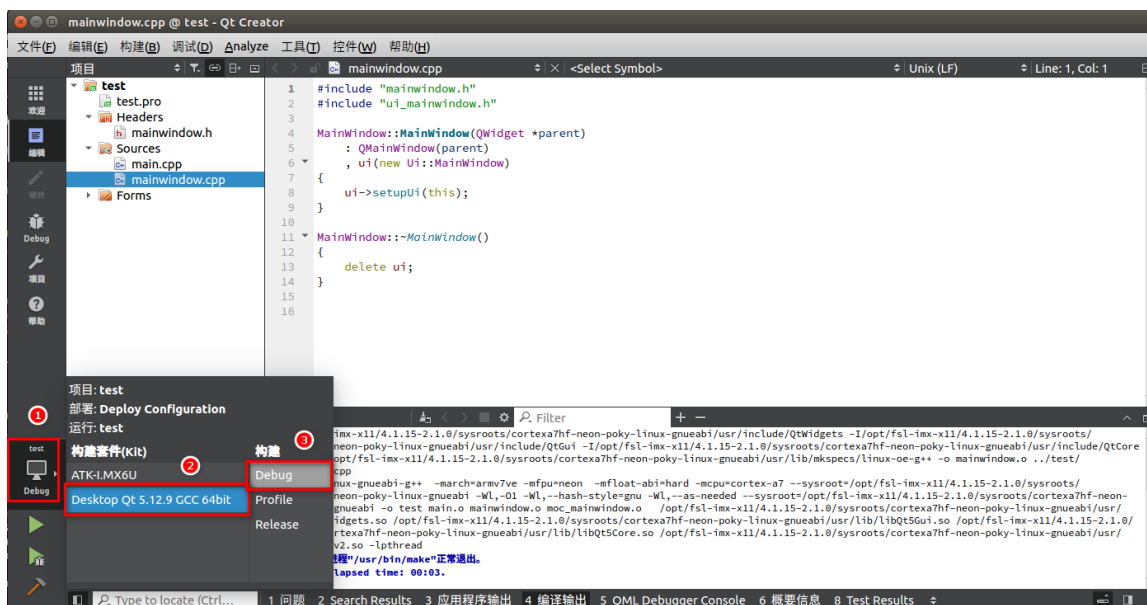
此时你会看到开发板已经运行了 Qt 程序，是空白一片，因为这个 test 项目就是一个空白的项目。

第三章 Ubuntu 本机 Kits 编译 Qt 应用程序

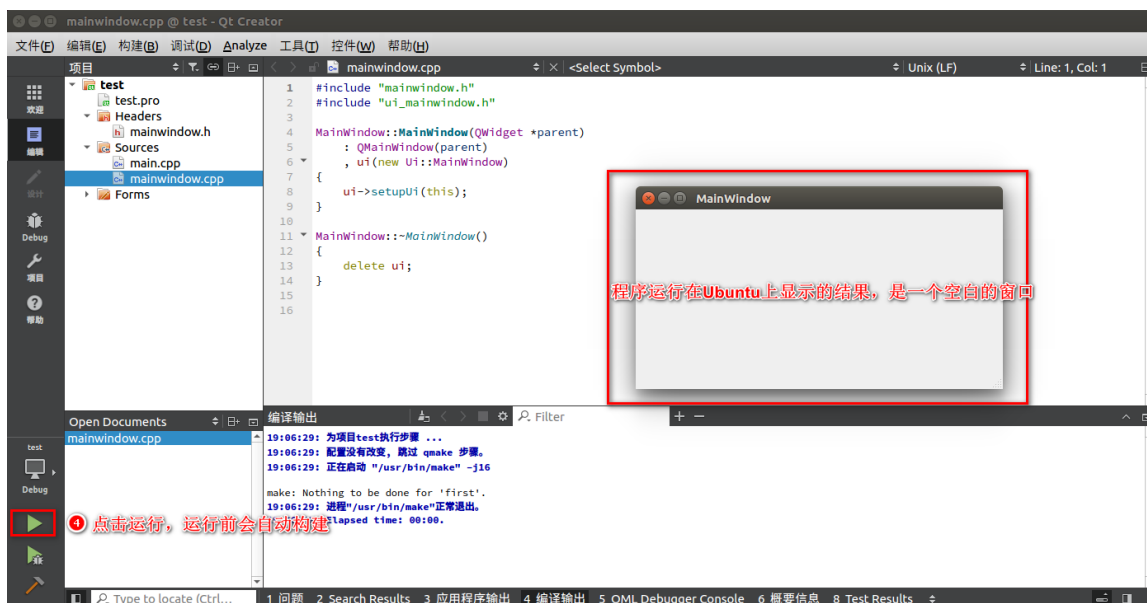
本章我们在 Ubuntu 上编译 X86 的 Qt 程序，可以在 Ubuntu 上直接运行。

3.1 Ubuntu 编译 Qt 应用程序

在 2.4 小节里我们在 test 工程里已经选择使用 ATK-IMX6U Kit。那么别外一个就是 Qt Creator 安装时自带的 Kit，名字叫 Desktop Qt5.12.9 GCC 64bit。我们要在 Ubuntu 上运行，那么我们就选择此项，编译出的程序就可以在 Ubuntu 上运行啦！



点击运行，可以看到程序执行时是显示一个空白的窗口。



至此正点原子IMX6U出厂系统Qt的交叉编译环境，已经搭建完成，希望对大家有所帮助！

附录-A 常见问题

部署失败问题

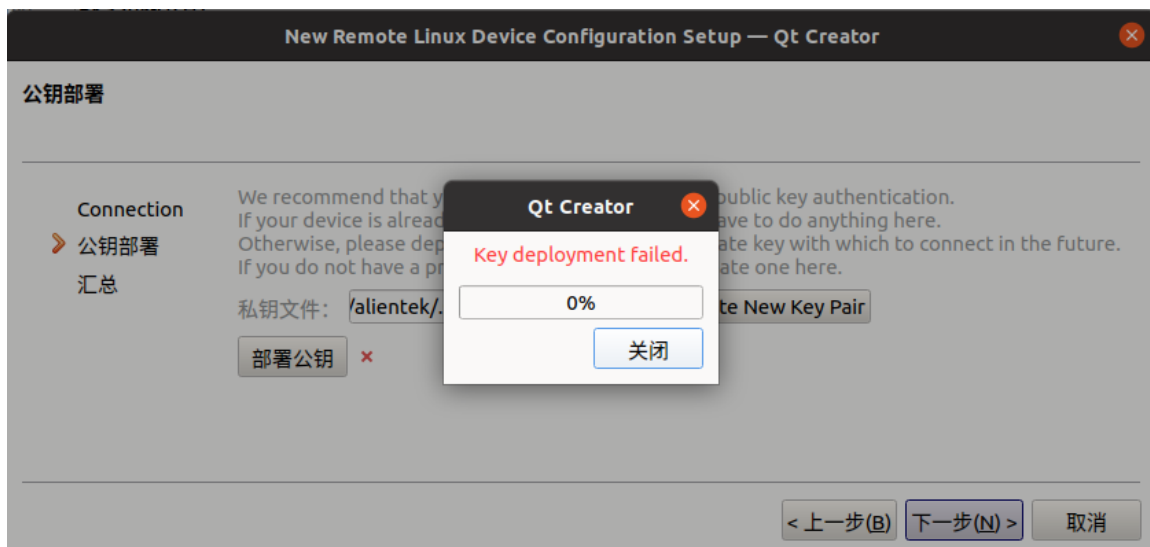
场景一:因为用户之前部署过公钥或者使用过 SCP 传输文件到开发板,然后用户又重新烧写了系统固件,新烧写的系统里,IP 还是原来的那个 IP。Ubuntu 的 ssh 的 known_hosts, known_hosts 文件通常包含了你已经连接过的 SSH 服务器的公钥。通常在你确定该 IP 地址的 SSH 服务器公钥已经改变(例如,服务器被重新安装了)或者你可能连接到了一个冒充的服务器时使用就会出现这个情况。

场景二:注意部署失败也可能是你的 IP 改变了!请确认部署的 IP 是否为开发板的 IP。

场景三:IP 冲突,在某些情况下在同一局域网内因为 IP 不够用,可能发生 IP 冲突。那么我们需要检查我们的开发板在拔掉网线的情况下,是否在 Ubuntu 用 ping 指令去 ping 这个主机地址,如果还有回复,那就是这 ip 地址已经被其他主机使用了,IP 已经冲突了!

场景四:如果你想快速解决,可试试换个网口,因为另一个网口你可能没用过就不会产生部署不成功的问题。

场景五:部署超时,所以以上四种场景没解决的话,我们就要考虑是不是部署超时失败导致的了。有些用户网络环境问题可能有较差导致部署公钥超时。默认超时为 10s。如果 10s 内板子没有响应则也会部署失败。那么我们将部署超时增加 30s 或者更大试试,详细解决看文档后面的解决方法。



同时我们使用 SCP 也会出现这个问题。

```
alientek@alientek:~$ scp h264.mp4 root@192.168.6.213:/
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@  WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!  @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that a host key has just been changed.
The fingerprint for the ECDSA key sent by the remote host is
SHA256:d97RVZWTsJyFBcJNc8bN+62ogDRBthAzkkyxIExVdJY.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /home/alientek/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending ECDSA key in /home/alientek/.ssh/known_hosts:14
  remove with:
  ssh-keygen -f "/home/alientek/.ssh/known_hosts" -R "192.168.6.213"
ECDSA host key for 192.168.6.213 has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed.
lost connection
alientek@alientek:~$
```

那么根据上面的提示,我们需要移除连接过的 SSH 服务器,执行下面指令。

ssh-keygen -f "/home/alientek/.ssh/known_hosts" -R "192.168.6.213" #红色部分请填写自己的 IP

```
alientek@alientek:~$ ssh-keygen -f "/home/alientek/.ssh/known_hosts" -R "192.168.6.213"
# Host 192.168.6.213 found: line 14
/home/alientek/.ssh/known_hosts updated.
Original contents retained as /home/alientek/.ssh/known_hosts.old
alientek@alientek:~$
```

然后我们可以愉快去部署公钥了。

超时失败问题解决:

